

# Subbase de la topología inicial

**Proposición 1 (Subbase de la topología inicial).** Sean  $X \neq \emptyset$ ,  $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$  un conjunto de espacios topológicos y  $\mathcal{F} = \{f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$ , entonces

$$\Sigma = \{f_\alpha^{-1}(U) : \alpha \in I \wedge U \in \mathcal{T}_\alpha\} \text{ es una subbase de } \sigma(X, \mathcal{F}).$$

**Demostración:** Sea  $\mathcal{T}$  la topología generada por  $\Sigma$ . Veamos que  $\mathcal{T} = \sigma(X, \mathcal{F})$ .

- $\square$  Sea  $\alpha \in I$  y  $U \in \mathcal{T}_\alpha$ . Entonces, por definición de  $\sigma(X, \mathcal{F})$ ,  $f_\alpha$  es continua, luego  $f_\alpha^{-1}(U) \in \sigma(X, \mathcal{F})$ . Por tanto,  $\Sigma \subset \sigma(X, \mathcal{F})$ , luego  $\mathcal{T} \subset \sigma(X, \mathcal{F})$ .
- $\supseteq$  Sea  $\mathcal{T}'$  una topología en  $X$  tal que  $\forall \alpha \in I : f_\alpha : (X, \mathcal{T}') \rightarrow (Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$  es continua. Entonces,  $\forall \alpha \in I : \forall U \in \mathcal{T}_\alpha : f_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$ . Por tanto,  $\Sigma \subset \mathcal{T}'$ , luego  $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ . Como esto es cierto para cualquier topología  $\mathcal{T}'$  que haga continuas a todas las  $f_\alpha$ , concluimos que  $\mathcal{T} \supset \sigma(X, \mathcal{F})$ . ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.